



به نام خالق ستارگان
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر



تمرین پنجم درس جداسازی کور منابع (BSS)

دکتر سعید اخوان

نام و نام خانوادگی	سیده غزل موسوی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۰۲۵۹
مهلت ارسال پاسخ	۱۴۰۴.۱.۲۰

بخش اول:

در این بخش می‌خواهیم از الگوریتم CSP برای حل مسئله طبقه‌بندی استفاده کنیم. مسئله طبقه‌بندی ما دارای دو کلاس است کلاس اول مربوط به تصور حرکت پا و کلاس دوم مربوط به تصور انجام عملیات تفریق ذهنی است.

به طور کلی برای حل مسئله طبقه‌بندی ابتدا باید ویژگی‌هایی از دو کلاس استخراج کنیم که بتواند به خوبی آن دو را از هم تمیز دهد سپس با استفاده از داده‌های آموزش آستانه و مرزی برای جدا کردن دو کلاس پیدا کنیم و در نهایت با داده‌های تست مدل را بسنجیم.

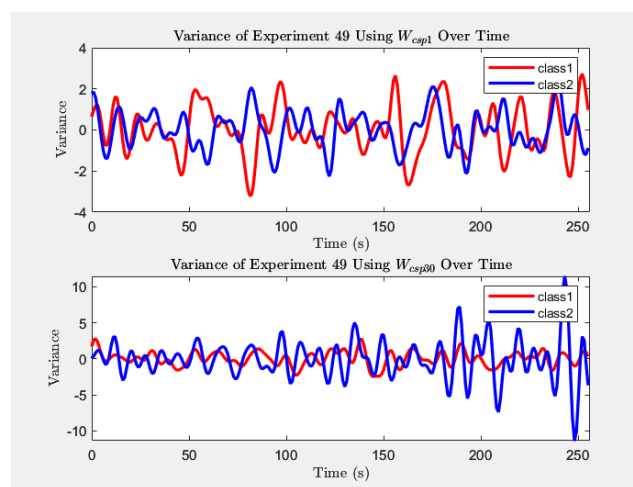
در رویکرد CSP، ابتدا نگاشت W_{CSP} پیدا می‌کنیم که داده‌های کلاس ۱ در فضای جدید دارای پراکندگی زیاد و کلاس ۲ دارای پراکندگی کمی باشد. در نهایت واریانس هر کلاس را در فضای جدید به عنوان یک ویژگی در نظر می‌گیریم. معمولاً در این رویکرد تعداد زوج ویژگی در نظر می‌گیریم به این صورت که یکبار کلاس ۱ دارای پراکندگی زیاد و کلاس ۲ دارای پراکندگی کم باشد و یکبار هم برعکس.

بعد از استخراج ویژگی‌ها که همان واریانس کلاس‌ها در فضای جدید هستند، نگاشت جدیدی W_{LDA} پیدا می‌کنیم که (۱) میانگین ویژگی‌ها را در فضای جدید از یکدیگر دور کند و (۲) واریانس را کم کند.

پس از یافتن W_{LDA} آستانه‌ای پیدا می‌کنیم که بتوانیم با استفاده از آن داده‌های تست را طبقه‌بندی کنیم.

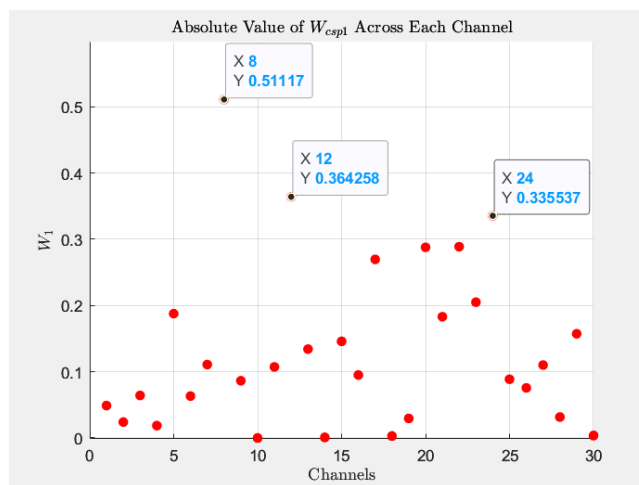
در نهایت برای تست مدل ابتدا با استفاده از نگاشت W_{CSP} و محاسبه واریانس ویژگی آن را استخراج می‌کنیم، سپس با نگاشت W_{LDA} ویژگی‌ها را به فضای جدید می‌بریم و با مقایسه با آستانه محاسبه شده در قسمت کلاس آن را پیش‌بینی می‌کنیم.

الف) ابتدا ماتریس کورولیشن کلاس ۱ و کلاس ۲ را محاسبه می‌کنیم و با استفاده از دستور eig، فیلتر مکانی W_{CSP} را محاسبه می‌کنیم و طبق گفته سوال فقط فیلتر مکانی اول و آخر را برای استخراج ویژگی‌ها در نظر می‌گیریم.



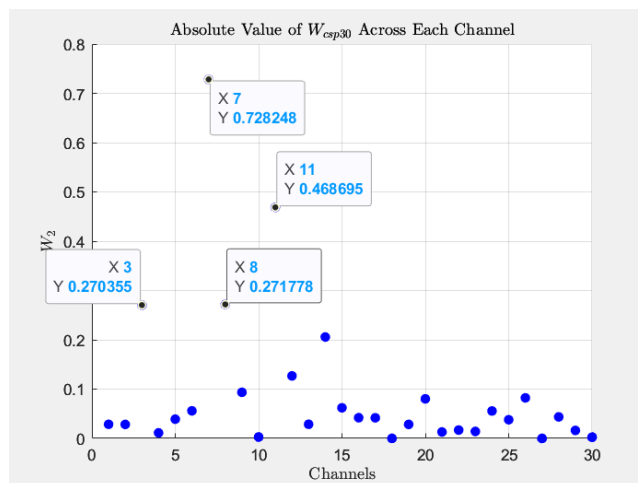
شکل ۱. پراکندگی کلاس ۱ و ۲ برحسب زمان در فضای جدید

(ب)



شکل ۲. تاثیر هر کانال بر روی خروجی فیلتر مکانی اول

همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود کانال‌های ۸، ۱۲ و ۲۴ بیشترین تاثیر را روی خروجی فیلتر مکانی اول دارند. فیلتر مکانی اولی سبب واریانس بیشتر روی کلاس ۱ و واریانس کمتر روی کلاس ۲ می‌شود.



شکل ۳. تاثیر هر کانال بر روی خروجی فیلتر مکانی آخر

و کانال‌ها ۳، ۷، ۸ و ۱۱ بیشترین تاثیر را روی خروجی فیلتر مکانی آخر دارند. فیلتر مکانی آخر سبب واریانس کمتر روی کلاس ۱ و واریانس بیشتر روی کلاس ۲ می‌شود.

(ج)

پس از استخراج ویژگی‌های هر کلاس، با استفاده از روابط زیر که در درس گفته شد، W_{LDA} و مرز جداکننده c را به دست می‌آوریم.

$$f(W_{LDA}) = \frac{W_{LDA}^T (\mu_1 - \mu_2) ((\mu_1 - \mu_2)^T W_{LDA})}{W_{LDA}^T (\Sigma_1 + \Sigma_2) W_{LDA}} \rightarrow \text{نسبت رایلی}$$

در نتیجه با استفاده از دستور eig در متلب مقادیر ویژه و بردارهای ویژه را به دست می‌آوریم و W_{LDA} را که متناظر با بزرگترین مقدار ویژه است به دست می‌آوریم.

مرز جدا کننده زیر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\mu^{(1)} = W_{LDA}^T \mu_1$$

$$\mu^{(2)} = W_{LDA}^T \mu_2$$

$$c = \frac{(\mu_1 + \mu_2)}{2}$$

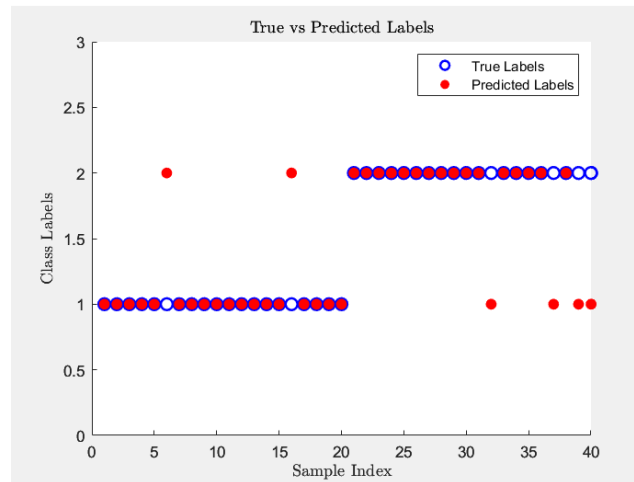
W_LDA	
14x1 double	
	1
1	0.0052
2	0.5123
3	-7.8671e-04
4	0.3894
5	-0.0075
6	0.4989
7	0.5197
8	0.0295
9	-0.0306
10	-0.1383
11	-0.0182
12	-0.2058
13	0.0462
14	0.0316

=====
Decision boundary: 2.0461
=====

شکل ۴. مرز جداکننده و ماتریس W_{LDA}

(۵)

از ۴۰ داده تست ۳۴ داده به درستی طبقه‌بندی شده‌اند و به دقت ۸۵ درصد با استفاده از روش CSP در این مسئله رسیدیم.



شکل ۵. کلاس‌های اصلی و پیش‌بینی شده داده‌های تست

بخش دوم:

روش CCA روش دیگری است که می‌تواند در مسئله طبقه بندی استفاده شود. در این روش سیگنال‌هایی با تعدادی فرکانس متفاوت به مغز یا گوش فرد می‌فرستیم، فرد روی هر فرکانس تمرکز بیشتری کند آن فرکانس بیشتر منتشر می‌شود و هارمونیک‌های بیشتری تولید می‌کند. با استفاده از روش CAA می‌توانیم فرکانسی که فرد بیشتر تمرکز کرده است را بیابیم.

ابتدا برای ۵ فرکانس موجود در داده‌ها ماتریس template را که هارمونیک تا ۴۰ هرتز است آن فرکانس است، مانند زیر تولید می‌کنیم.

$$X^{(f_k)} = \begin{bmatrix} \sin(2\pi f t) \\ \cos(2\pi f t) \\ \sin(2\pi(2f)t) \\ \cos(2\pi(2f)t) \\ \dots \end{bmatrix}$$

سپس با استفاده از روابط گفته شده در کلاس ماتریس ρ را برای هر بیمار برای فرکانس‌های مختلف به دست می‌آوریم در واقع ویژگی‌ها را استخراج می‌کنیم. در نهایت فرکانس متناظر برای بیشترین ρ به عنوان فرکانس تحریک تخمین زده شده انتخاب می‌شود و با label‌های واقعی مقایسه می‌کنیم.

label															
1x15 double															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6.5000	6.5000	6.5000	7.3500	7.3500	7.3500	8.3000	8.3000	8.3000	9.6000	9.6000	9.6000	11.6100	11.6100	11.6100

predicted_freq															
1x15 double															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6.5000	6.5000	6.5000	7.3500	7.3500	7.3500	8.3000	8.3000	8.3000	9.6000	9.6000	9.6000	11.6100	11.6100	11.6100

شکل ۶. فرکانس‌های اصلی و تخمین زده شده

همانطور که مشاهده می‌شود این روش به خوبی برای داده‌های تست عمل کرد و تمامی فرکانس‌ها را درست تخمین زد.